Содержание

1 Введение **2**

2 Математическое обоснование классического метода VCA **5**

3 Расширение метода VCA на приближённые коэффициенты **15**

Литература **25**

1 Введение

Постановка задачи изоляции вещественных корней

Пусть задан вещественный полином степени n

$$p(x) = p_n x^n + p_{n-1}x^{n-1} + \cdots + p_1 x + p_0, \qquad p_n \neq 0. \tag{1}$$

Изоляцией вещественных корней называют построение конечного набора попарно непересекающихся интервалов

$$\{I_j\}_{j=1}^m, \qquad I_j = (a_j, b_j), \tag{2}$$

каждый из которых содержит ровно один вещественный корень полинома p, а объединение всех интервалов покрывает все вещественные корни. В отличие от численного уточнения корней, изоляция не требует начального приближения и даёт строгую гарантию локализации. Полученные интервалы могут быть в дальнейшем использованы для высокоточного вычисления корней любым сходящимся методом.

Метод VCA: общая идея

Метод Vincent–Collins–Akritas (VCA) относится к детерминированным алгоритмам изоляции вещественных корней. Его ключевая идея состоит в сведении задачи на произвольном интервале к задаче на положительной полуоси, где применимо простое комбинаторное правило — правило знаков Декарта, оценивающее сверху число положительных корней по числу перемен знака в последовательности коэффициентов.

Связь между интервалом (a, b) и положительной полуосью устанавливается дробно-линейным преобразованием

$$\phi(t) = \frac{at + b}{t + 1}, \qquad t > 0, \tag{3}$$

которое биективно отображает $(0, +\infty)$ на (a, b). Благодаря этому положительные корни преобразованного полинома

$$q(t) = (t + 1)^n p(\phi(t)) \tag{4}$$

соответствуют корням исходного полинома в интервале (a, b), и правило Декарта становится применимым для любого интервала.

Рекурсивное разбиение интервалов пополам позволяет последовательно локализовать корни; критерием остановки служит наличие нуля или одной перемены знака у преобразованного полинома. При работе с приближёнными коэффициентами добавляется адаптивный контроль точности, который гарантирует корректное определение знаков коэффициентов путём повышения точности входных данных.

Правило знаков Декарта

Фундаментом метода VCA служит классическое правило, связывающее число положительных корней полинома с количеством перемен знака в последовательности его коэффициентов.

Теорема 1 (Правило знаков Декарта)**.** Пусть $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ — вещественный полином. Обозначим через V число перемен знака в последовательности коэффициентов $a_0, a_1, \ldots, a_n$ (нулевые коэффициенты игнорируются). Тогда число положительных корней полинома $f(x)$ (с учётом кратности) равно $V - 2k$ для некоторого целого $k \geq 0$.

Замечание 1. Из теоремы непосредственно следует, что если $V = 0$, то полином не имеет положительных корней; если $V = 1$, то полином имеет ровно один положительный корень. В общем случае V даёт верхнюю оценку числа положительных корней, причём чётность числа корней совпадает с чётностью V.

Классическая версия метода

В классической постановке коэффициенты полинома считаются известными точно (например, как рациональные числа). Алгоритм состоит из следующих шагов:

1. **Локализация корней на вещественной оси.** Вычисляется глобальная граница расположения корней (например, по оценке Коши) и выполняется масштабирование переменной, переводящее все корни в интервал $(-1/2, 1/2)$.
2. **Преобразование текущего интервала.** Для рассматриваемого интервала (a, b) строится преобразованный полином $q(t)$ согласно (4) с использованием дробно-линейного преобразования (3). Данное преобразование устанавливает биективное соответствие между корнями исходного полинома в интервале (a, b) и положительными корнями $q(t)$.
3. **Анализ по правилу Декарта.** По числу перемен знака в последовательности коэффициентов $q(t)$ определяется наличие корней в интервале (a, b): если число перемен знака равно 0, интервал не содержит корней; если равно 1, интервал содержит ровно один корень (изолирован); в противном случае интервал требует дальнейшего разбиения.
4. **Разбиение интервала.** Если интервал не является изолирующим, он делится пополам, и процесс повторяется с шага 2 для каждого из полученных подинтервалов.

Расширения метода

Применение классического VCA ограничено условием точного задания коэффициентов. Для работы с реальными данными, где коэффициенты часто получаются из измерений или численных расчётов и известны лишь приближённо, разработаны модификации, расширяющие область применимости метода. Основные направления расширений включают следующие шаги:

1. **Битстрим-модель представления коэффициентов.** Коэффициенты полинома считаются доступными с любой наперёд заданной точностью. Алгоритм запрашивает уточнение коэффициентов до тех пор, пока не гарантируется корректное определение знаков коэффициентов преобразованного полинома.
2. **Адаптивное управление точностью вычислений.** При выполнении дробно-линейных преобразований (3) и построении полинома (4) погрешности могут накапливаться. Вводится механизм динамического повышения точности промежуточных вычислений, предотвращающий потерю значащих цифр.
3. **Обработка кратных корней.** Классический метод VCA не гарантирует корректной изоляции кратных корней, поскольку правило Декарта даёт информацию о числе корней с учётом кратности, но интервальное разбиение не может различить кратный корень и несколько близких простых. Для решения этой проблемы

выполняется предварительное отделение кратных множителей: вычисляется полином $d(x) = \gcd(p(x), p'(x))$, после чего исходный полином представляется в виде $p(x) = d(x) \cdot q(x)$, где $q(x)$ не имеет кратных корней. Изоляция корней выполняется для $q(x)$, а кратности восстанавливаются по $d(x)$. При этом корни, имеющие кратность выше первой, обрабатываются отдельно: для них достаточно изолировать один интервал, а кратность фиксируется аналитически.

Все перечисленные расширения сохраняют математическую основу классического метода, но добавляют механизмы, обеспечивающие корректность при неточных входных данных и при наличии кратных корней.

Области применения и преимущества

Изоляция вещественных корней необходима в задачах, где требуется гарантированное отделение корней без начальных приближений, например в системах компьютерной алгебры, вычислительной геометрии (построение пересечений кривых), робототехнике и планировании траекторий (решение обратных задач кинематики), а также в инженерном моделировании (анализ устойчивости, определение собственных частот).

По сравнению с итерационными методами (Ньютон, метод секущих и др.) VCA даёт гарантию нахождения всех вещественных корней, не требует выбора начальных приближений, позволяет достичь любой заданной точности за счёт дальнейшего уточнения, а в расширенных версиях корректен при приближённых коэффициентах.

В следующих разделах даётся строгое обоснование корректности классического VCA и доказывается, что битстрим-расширение сохраняет его свойства при неточных данных.

2 Математическое обоснование классического метода VCA

Общая схема доказательства корректности метода

В дальнейшем под методом VCA будем понимать процедуру, основанную на следующих математических фактах:

1. оценка глобальной границы расположения корней;
2. дробно-линейное отображение интервала на полуось $(0, +\infty)$;
3. применение правила Декарта к преобразованному полиному;
4. свойство аддитивности числа корней при разбиении интервалов;

Вся дальнейшая конструкция будет формулироваться в терминах доказанных утверждений, без обращения к процедурным шагам.

Ограничение области расположения корней

Пусть

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k, \quad a_n \neq 0, \tag{5}$$

— вещественный полином степени n.

Лемма 2 (Граница Коши)**.** Все вещественные корни полинома $p(x)$ лежат в интервале

$$(-R, R), \quad R = 1 + \max_{0 \le k < n} \left| \frac{a_k}{a_n} \right|. \tag{6}$$

Доказательство. Доказательство см. в [3]. □

Пример

Рассмотрим полином

$$p(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6. \tag{7}$$

Тогда

$$R = 1 + \max \left\{ \left| \frac{-6}{1} \right|, \left| \frac{11}{1} \right|, \left| \frac{-6}{1} \right| \right\} = 1 + \max\{6, 11, 6\} = 12. \tag{8}$$

Следовательно, все корни лежат в интервале $(-12, 12)$. Фактические корни $1, 2, 3$ подтверждают оценку.

Лемма 3 (Масштабирование)**.** Пусть $\alpha = 2R$, где R — граница Коши из (6), и $x = \alpha X$. Тогда все корни полинома

$$q(X) = p(\alpha X) \tag{9}$$

лежат в интервале $(-1/2, 1/2)$.

Доказательство. Пусть ξ — произвольный корень полинома p. Согласно лемме о границе Коши (6), все корни p удовлетворяют неравенству $|\xi| < R$.

Рассмотрим замену переменной $x = \alpha X$ с $\alpha = 2R$. Тогда каждому корню ξ исходного полинома соответствует число $X = \xi/\alpha = \xi/(2R)$. Оценим его модуль:

$$|X| = \frac{|\xi|}{2R} < \frac{R}{2R} = \frac{1}{2}. \tag{10}$$

Таким образом, все числа X, соответствующие корням p, лежат в интервале $(-1/2, 1/2)$. По определению $q(X) = p(\alpha X)$ из (9), эти X являются корнями q, следовательно, все корни q находятся в указанном интервале.

Выбор коэффициента $\alpha = 2R$ именно с множителем 2 обеспечивает отображение исходного интервала $(-R, R)$, заведомо содержащего все корни p, в интервал $(-1/2, 1/2)$ единичной длины. □

Пример

Для полинома $p(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ из (7) при $\alpha = 24$ масштабированный полином

$$q(X) = p(24X) = 13824X^3 - 3456X^2 + 264X - 6 \tag{11}$$

имеет корни 1/24, 2/24, 3/24, которые лежат в интервале $(-1/2, 1/2)$ согласно лемме 3.

Преобразование интервала и соответствие корней

Рассмотрим произвольный интервал

$$I = (a, b). \tag{12}$$

Определение 1. Определим дробно-линейное отображение

$$\phi_I(t) = \frac{at + b}{t + 1}, \quad t \in (0, +\infty). \tag{13}$$

Лемма 4. Отображение $\phi_I : (0, +\infty) \to (a, b)$ является биекцией.

Доказательство. Напомним, что отображение называется *биекцией*, если оно одновременно инъективно и сюръективно.

- *Инъективность* означает, что различным аргументам соответствуют различные значения: если $t_1 \neq t_2$, то $\phi_I(t_1) \neq \phi_I(t_2)$. Эквивалентная формулировка: из $\phi_I(t_1) = \phi_I(t_2)$ следует $t_1 = t_2$.
- *Сюръективность* означает, что каждый элемент множества (a, b) является значением отображения: для любого $x \in (a, b)$ существует $t > 0$ такой, что $\phi_I(t) = x$.

Докажем каждое из этих свойств.

Инъективность. Предположим, что $\phi_I(t_1) = \phi_I(t_2)$ для некоторых $t_1, t_2 > 0$. Тогда

$$\frac{at_1 + b}{t_1 + 1} = \frac{at_2 + b}{t_2 + 1}. \tag{14}$$

Умножая обе части на $(t_1 + 1)(t_2 + 1) > 0$, получаем:

$$(at_1 + b)(t_2 + 1) = (at_2 + b)(t_1 + 1). \tag{15}$$

Раскрывая скобки и приводя подобные слагаемые, имеем:

$$\begin{aligned} &at_1t_2 + at_1 + bt_2 + b = at_1t_2 + at_2 + bt_1 + b \implies \\ &at_1 + bt_2 = at_2 + bt_1 \implies a(t_1 - t_2) - b(t_1 - t_2) = 0 \implies (a - b)(t_1 - t_2) = 0. \end{aligned} \tag{16}$$

Поскольку $a \neq b$, получаем $t_1 = t_2$. Таким образом, из равенства значений следует равенство аргументов, что и доказывает инъективность.

Сюръективность. Возьмём произвольное $x \in (a, b)$. Покажем, что существует $t > 0$, для которого $\phi_I(t) = x$. Для этого решим уравнение

$$\frac{at + b}{t + 1} = x \tag{17}$$

относительно t. Умножим обе части на $t + 1$ (при $t > 0$ это выражение положительно):

$$at + b = x(t + 1). \tag{18}$$

Раскроем скобки в правой части:

$$at + b = xt + x. \tag{19}$$

Перенесём все члены с t в левую часть, а свободные — в правую:

$$at - xt = x - b. \tag{20}$$

Вынесем t за скобки в левой части:

$$t(a - x) = x - b. \tag{21}$$

Заметим, что $a - x \neq 0$, поскольку $x \in (a, b)$ означает $a < x < b$, следовательно, $a - x < 0$. Разделим обе части на $(a - x)$:

$$t = \frac{x - b}{a - x}. \tag{22}$$

Поскольку $x - b < 0$ (так как $x < b$) и $a - x < 0$ (так как $a < x$), частное двух отрицательных чисел положительно. Преобразуем выражение к более удобному виду, умножив числитель и знаменатель на -1:

$$t = \frac{b - x}{x - a}. \tag{23}$$

Теперь видно, что числитель $b - x > 0$, знаменатель $x - a > 0$, поэтому $t > 0$.

Таким образом, для любого $x \in (a, b)$ мы явно построили $t = \dfrac{b - x}{x - a} > 0$, удовлетворяющее $\phi_I(t) = x$. Следовательно, отображение ϕ_I сюръективно.

Поскольку ϕ_I одновременно инъективно и сюръективно, оно является биекцией между $(0, +\infty)$ и (a, b). □

Пример

Пусть $I = (0, 1)$. Тогда

$$\phi_I(t) = \frac{0 \cdot t + 1}{t + 1} = \frac{1}{t + 1}. \tag{24}$$

Покажем, что ϕ_I является биекцией между $(0, +\infty)$ и $(0, 1)$. Для этого проверим инъективность и сюръективность.

Инъективность. Предположим, $\phi_I(t_1) = \phi_I(t_2)$ для $t_1, t_2 > 0$. Тогда $\frac{1}{t_1+1} = \frac{1}{t_2+1}$, откуда $t_1 + 1 = t_2 + 1$ и $t_1 = t_2$. Следовательно, отображение инъективно.

Сюръективность. Для любого $x \in (0, 1)$ решим уравнение $\frac{1}{t+1} = x$ относительно t:

$$\frac{1}{t + 1} = x \quad \Rightarrow \quad 1 = x(t + 1) \quad \Rightarrow \quad t + 1 = \frac{1}{x} \quad \Rightarrow \quad t = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1 - x}{x}. \tag{25}$$

Поскольку $x \in (0,1)$, имеем $1-x>0$ и $x>0$, поэтому $t>0$. Таким образом, для каждого $x \in (0,1)$ существует $t>0$, такой что $\phi_I(t)=x$, что доказывает сюръективность.

Следовательно, ϕ_I устанавливает биекцию между $(0,+\infty)$ и $(0,1)$.

Лемма 5 (Соответствие корней)**.** Пусть

$$q_I(t) = (t+1)^n q(\phi_I(t)). \tag{26}$$

Тогда число корней полинома $q(x)$ в интервале I равно числу положительных корней полинома $q_I(t)$.

Доказательство. Ранее было доказано, что отображение $\phi_I : (0,+\infty) \to (a,b)$ является биекцией, то есть взаимно однозначным соответствием. Это означает, что:

- для каждого $x \in (a,b)$ существует единственный $t \in (0,+\infty)$ такой, что $x = \phi_I(t)$ (сюръективность);
- различным t соответствуют различные x (инъективность).

Установим взаимно однозначное соответствие между корнями q в I и положительными корнями q_I.

Прямое включение. Пусть $x_0 \in (a,b)$ — корень q, то есть $q(x_0)=0$. Поскольку ϕ_I сюръективно, существует единственный $t_0>0$ такой, что $x_0=\phi_I(t_0)$. Тогда

$$q_I(t_0) = (t_0+1)^n q(\phi_I(t_0)) = (t_0+1)^n q(x_0) = 0, \tag{27}$$

следовательно, t_0 является положительным корнем q_I.

Обратное включение. Пусть $t_0>0$ — корень q_I, то есть $q_I(t_0)=0$. По определению $q_I(t_0)=(t_0+1)^n q(\phi_I(t_0))$. Поскольку $t_0+1>0$, из равенства нулю произведения следует

$$q(\phi_I(t_0)) = 0. \tag{28}$$

Положим $x_0=\phi_I(t_0)$. Поскольку ϕ_I отображает $(0,+\infty)$ в (a,b), имеем $x_0 \in (a,b)$, и x_0 является корнем q.

Таким образом, отображение $t \mapsto \phi_I(t)$ устанавливает биекцию между множеством положительных корней q_I и множеством корней q в интервале I. Следовательно, количество корней в этих множествах совпадает. □

Лемма 6 (Структура коэффициентов)**.** Если

$$q(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i, \tag{29}$$

то

$$q_I(t) = \sum_{i=0}^{n} a_i \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} a^j b^{i-j} t^j (t+1)^{n-i}. \tag{30}$$

Доказательство. Рассмотрим полином $q(x)$ степени n: $q(x)=\sum_{i=0}^{n} a_i x^i$.

Выполним замену переменной $x=\phi_I(t)=\dfrac{at+b}{t+1}$:

$$q(\phi_I(t)) = \sum_{i=0}^{n} a_i \left(\frac{at+b}{t+1}\right)^i = \sum_{i=0}^{n} a_i \frac{(at+b)^i}{(t+1)^i}. \tag{31}$$

Подставим в определение преобразованного полинома (26):

$$q_I(t) = (t+1)^n \sum_{i=0}^{n} a_i \frac{(at+b)^i}{(t+1)^i} = \sum_{i=0}^{n} a_i (at+b)^i (t+1)^{n-i}. \tag{32}$$

Разложим $(at+b)^i$ по формуле бинома Ньютона:

$$(at+b)^i = \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} (at)^j b^{i-j} = \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} a^j b^{i-j} t^j. \tag{33}$$

Подставляя и меняя порядок суммирования, получаем:

$$q_I(t) = \sum_{i=0}^{n} a_i \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} a^j b^{i-j} t^j (t+1)^{n-i}. \tag{34}$$

Таким образом, каждый коэффициент $q_I(t)$ представляет собой линейную комбинацию исходных коэффициентов a_i с весами, определяемыми биномиальными коэффициентами и границами интервала a, b. □

Замечание 2. Согласно правилу Декарта (см. раздел 1), число положительных корней $q_I(t)$ определяется числом перемен знака V в последовательности его коэффициентов.

Пример преобразования интервала

Рассмотрим полином $p(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ из (7). После масштабирования (см. пример на с. 6) с $\alpha = 24$ получаем полином (11), корни которого $X_1 = 1/24$, $X_2 = 2/24$, $X_3 = 3/24$ лежат в интервале $(-1/2, 1/2)$.

Применим преобразование ко всему интервалу $I = (-1/2, 1/2)$. Для $I = (-1/2, 1/2)$ с $a = -1/2$, $b = 1/2$ отображение (13) принимает вид:

$$\phi_I(t) = \frac{-\frac{1}{2}t + \frac{1}{2}}{t+1} = \frac{1-t}{2(t+1)}, \quad t > 0. \tag{35}$$

По определению (26):

$$q_I(t) = (t+1)^3 q(\phi_I(t)) = (t+1)^3 q\left(\frac{1-t}{2(t+1)}\right). \tag{36}$$

Подставляя выражение для $\phi_I(t)$ и выполняя алгебраические преобразования, получаем:

$$q_I(t) = -2730t^3 + 5898t^2 - 4206t + 990. \tag{37}$$

Последовательность коэффициентов $(-2730, 5898, -4206, 990)$ имеет $V = 3$ перемен знака. По правилу Декарта число положительных корней полинома $q_I(t)$ равно 3 или 1. Фактически $q_I(t)$ имеет три положительных корня, соответствующих трём корням исходного полинома.

Декомпозиция интервала

Определение 2. Пусть $I = (a, b)$. Определим $m = \frac{a+b}{2}$, $I_1 = (a, m)$, $I_2 = (m, b)$.

Замечание 3. В методе VCA середина интервала m не проверяется на наличие корня до разбиения. Интервалы $I_1 = (a, m)$ и $I_2 = (m, b)$ берутся открытыми, поэтому если m является корнем, он не попадает ни в один из подинтервалов. Однако перед применением рекурсивного разбиения алгоритм вычисляет значение полинома в точке m. Если $p(m) = 0$, то корень фиксируется как изолированный (интервал нулевой длины $[m, m]$) и исключается из дальнейшего рассмотрения. После этого рекурсивно обрабатываются только интервалы I_1 и I_2, заведомо не содержащие этот корень.

Теорема 7. Число корней полинома в I равно сумме чисел корней в I_1 и I_2, плюс возможный корень в точке m.

Доказательство. Обозначим через $N(I)$ количество корней полинома p (с учётом кратности) в интервале I. Рассмотрим разбиение интервала I на три непересекающихся множества:

$$I = I_1 \cup \{m\} \cup I_2, \tag{38}$$

где $I_1 = (a, m)$, $I_2 = (m, b)$, а $m = \frac{a+b}{2}$ — середина интервала. Поскольку эти множества попарно не пересекаются, общее число корней в I равно сумме корней в каждом из них:

$$N(I) = N(I_1) + N(\{m\}) + N(I_2). \tag{39}$$

Рассмотрим два случая.

Случай 1: m не является корнем p. Тогда $N(\{m\}) = 0$, и формула (39) упрощается:

$$N(I) = N(I_1) + N(I_2). \tag{40}$$

Случай 2: m является корнем p кратности $k \geq 1$. Тогда $N(\{m\}) = k$, и из (39) получаем:

$$N(I) = N(I_1) + N(I_2) + k. \tag{41}$$

В алгоритме VCA перед разбиением интервала вычисляется значение полинома в точке m. Если $p(m) = 0$, то корень фиксируется как изолированный (интервал нулевой длины $[m, m]$) и исключается из дальнейшего рассмотрения. После этого рекурсивно обрабатываются только интервалы I_1 и I_2, которые заведомо не содержат этот корень. Таким образом, при работе алгоритма аддитивность числа корней сохраняется: в случае наличия корня в точке m он учитывается отдельно, а оставшиеся интервалы обрабатываются как не содержащие этого корня. □

Теорема 8 (Конечность процесса)**.** Пусть полином $p(x)$ не имеет кратных корней. Тогда процесс последовательного разбиения интервалов, в которых число перемен знака не равно 0 или 1, конечен.

Доказательство. Поскольку полином $p(x)$ не имеет кратных корней, все его вещественные корни простые. Число таких корней конечно и не превосходит степени полинома n. Пусть

$$\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_m, \quad m \leq n, \tag{42}$$

— все попарно различные вещественные корни p. Определим минимальное расстояние между ними:

$$\delta = \min_{1 \le i < j \le m} |\xi_i - \xi_j| > 0. \tag{43}$$

Рассмотрим процесс последовательного бинарного разбиения исходного интервала (a, b), содержащего все корни. На k-м уровне разбиения каждый интервал имеет длину

$$\ell_k = \frac{b-a}{2^k}. \tag{44}$$

Выберем k настолько большим, чтобы $\ell_k < \delta$. Это возможно, так как $\ell_k \to 0$ при $k \to \infty$. Для такого k любой интервал длины ℓ_k не может содержать более одного корня, поскольку расстояние между любыми двумя различными корнями не меньше δ.

Для интервала, содержащего ровно один простой корень, преобразованный полином $q_I(t)$ имеет ровно одну перемену знака ($V = 1$), что является критерием остановки. Интервалы, не содержащие корней, дают $V = 0$. Следовательно, при достижении длины интервала $\ell_k < \delta$ процесс завершается. □

Пример декомпозиции

Рассмотрим масштабированный полином (11) с корнями $X_1 = 1/24$, $X_2 = 2/24$, $X_3 = 3/24$, лежащими в интервале $I = (-1/2, 1/2)$.

Шаг 1. Анализ исходного интервала. Для $I = (-1/2, 1/2)$ преобразованный полином был получен ранее:

$$q_I(t) = -2730t^3 + 5898t^2 - 4206t + 990. \tag{45}$$

Число перемен знака в последовательности коэффициентов $(-2730, 5898, -4206, 990)$ равно $V = 3$. Поскольку $V > 1$, интервал требует разбиения.

Шаг 2. Первое разбиение. Середина интервала

$$m = \frac{-1/2 + 1/2}{2} = 0. \tag{46}$$

Получаем два подинтервала:

$$I_1 = (-1/2, 0), \qquad I_2 = (0, 1/2). \tag{47}$$

Шаг 3. Анализ левого подинтервала I_1. Для I_1 с границами $a = -1/2$, $b = 0$ преобразованный полином имеет вид:

$$q_{I_1}(t) = -2730t^3 - 1146t^2 - 150t - 6. \tag{48}$$

Коэффициенты $(-2730, -1146, -150, -6)$ не имеют перемен знака ($V = 0$), следовательно, в I_1 корней нет.

Шаг 4. Анализ правого подинтервала I_2. Для I_2 с границами $a = 0$, $b = 1/2$ преобразованный полином:

$$q_{I_2}(t) = -6t^3 + 114t^2 - 618t + 990. \tag{49}$$

Коэффициенты $(-6, 114, -618, 990)$ дают $V = 3$, что указывает на наличие корней в I_2.

Шаг 5. Второе разбиение. Разбиваем I_2 пополам:

$$m_2 = \frac{0 + 1/2}{2} = \frac{1}{4}. \tag{50}$$

Получаем подинтервалы:

$$I_{21} = (0, 1/4), \qquad I_{22} = (1/4, 1/2). \tag{51}$$

Шаг 6. Анализ I_{21}. Для I_{21} с границами $a = 0$, $b = 1/4$ преобразованный полином:

$$q_{I_{21}}(t) = -6t^3 + 48t^2 - 102t + 60. \tag{52}$$

Коэффициенты $(-6, 48, -102, 60)$ дают $V = 3$, что означает наличие трёх корней в этом интервале.

Шаг 7. Анализ I_{22}. Для I_{22} с границами $a = 1/4$, $b = 1/2$ преобразованный полином:

$$q_{I_{22}}(t) = 60t^3 + 462t^2 + 1176t + 990. \tag{53}$$

Коэффициенты $(60, 462, 1176, 990)$ не имеют перемен знака ($V = 0$), следовательно, в I_{22} корней нет.

Шаг 8. Интерпретация. Полученные значения числа перемен знака полностью согласуются с расположением корней масштабированного полинома. Все три корня $1/24$, $2/24$, $3/24$ лежат в интервале $(0, 1/4)$, что подтверждается неравенством

$$\frac{3}{24} = 0.125 < 0.25. \tag{54}$$

Таким образом, рекурсивное разбиение позволяет последовательно исключать пустые промежутки и локализовать область, содержащую все корни. Для полной изоляции каждого корня потребуется дальнейшее разбиение интервала $(0, 1/4)$.

Возврат к исходным координатам и корректность изоляции

Напомним, что масштабирование задавалось заменой

$$x = \alpha X, \quad \alpha = 2R, \tag{55}$$

где R — граница Коши из (6), а масштабированный полином $q(X) = p(\alpha X)$ был определён в (9).

Пусть $J = (a, b)$ — интервал в масштабированных координатах, содержащий ровно один корень полинома $q(X)$.

Лемма 9. Интервал $I = (\alpha a, \alpha b)$ содержит ровно один корень исходного полинома $p(x)$.

Доказательство. Пусть $X_0 \in (a, b)$ — единственный корень q. Тогда $q(X_0) = p(\alpha X_0) = 0$, следовательно, $x_0 = \alpha X_0$ является корнем $p(x)$. Отображение $x = \alpha X$ линейно и строго монотонно (поскольку $\alpha > 0$), поэтому оно устанавливает биекцию между интервалами (a, b) и $(\alpha a, \alpha b)$. Следовательно, других корней в I нет. □

Теорема 10 (Корректность метода VCA)**.** Пусть $p(x)$ — вещественный полином степени n. Тогда описанная процедура построения интервалов возвращает конечное множество попарно непересекающихся интервалов $\{I_1, \ldots, I_m\}$, $m \leq n$, таких что каждый интервал содержит ровно один вещественный корень полинома p, и все вещественные корни принадлежат объединению этих интервалов.

Доказательство. Корректность подсчёта числа корней в каждом интервале следует из леммы 5 и правила знаков Декарта (см. 1). Аддитивность числа корней при разбиении интервалов (теорема 7) гарантирует отсутствие потерь. Конечность процесса разбиения доказана в теореме 8. Попарная непересекаемость интервалов обеспечивается конструкцией бинарного разбиения. □

Теорема 11 (Достижимость заданной точности)**.** Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда существует конечное число шагов разбиения, после которых длина каждого изолирующего интервала становится меньше ε.

Доказательство. Длина интервала на каждом шаге делится пополам. Следовательно, после k шагов она равна $\dfrac{b-a}{2^k}$. Выбирая k таким, что $\dfrac{b-a}{2^k} < \varepsilon$, получаем требуемое утверждение. □

Пример завершения изоляции

В примере декомпозиции мы получили для интервала $I_{21} = (0, 1/4)$ преобразованный полином

$$q_{I_{21}}(t) = -6t^3 + 48t^2 - 102t + 60 \tag{56}$$

с числом перемен знака $V = 3$. Это означает, что интервал $(0, 1/4)$ содержит три корня масштабированного полинома $q(X) = p(24X)$.

Для полной изоляции каждого корня продолжим разбиение интервала $(0, 1/4)$. После нескольких шагов получим интервалы, содержащие ровно по одному корню. Например, для корня $X = 1/24$ изолирующим может стать интервал $(1/25, 1/23)$, для корня $X = 2/24 = 1/12$ — интервал $(1/13, 1/11)$, для корня $X = 3/24 = 1/8$ — интервал $(1/9, 1/7)$.

Возвращаясь к исходным координатам по формуле (55) с $\alpha = 24$, получаем изолирующие интервалы для исходного полинома $p(x)$:

$$I_1 = \left(\frac{24}{25}, \frac{24}{23}\right), \quad I_2 = \left(\frac{24}{13}, \frac{24}{11}\right), \quad I_3 = \left(\frac{24}{9}, \frac{24}{7}\right). \tag{57}$$

Проверим, что эти интервалы действительно содержат корни $x = 1, 2, 3$:

$$\frac{24}{25} = 0.96 < 1 < \frac{24}{23} \approx 1.043, \tag{58}$$

$$\frac{24}{13} \approx 1.846 < 2 < \frac{24}{11} \approx 2.182, \tag{59}$$

$$\frac{24}{9} \approx 2.667 < 3 < \frac{24}{7} \approx 3.429. \tag{60}$$

Таким образом, каждый интервал содержит ровно один из корней исходного полинома, что подтверждает корректность изоляции.

Проблемы классического алгоритма VCA

Классический алгоритм VCA имеет следующие ограничения:

1. **Точные вычисления:** требует точных рациональных коэффициентов;
2. **Числовая неустойчивость:** коэффициенты $q_I(t)$ растут экспоненциально с глубиной рекурсии;

3. **Кратные корни:** не может корректно обрабатывать кратные корни;
4. **Иррациональные коэффициенты:** не работает с полиномами, коэффициенты которых заданы приближённо.

3 Расширение метода VCA на приближённые коэффициенты

Математическая модель

Рассмотрим полином (5). Предполагается, что его коэффициенты a_i неизвестны точно. Для каждого i доступна процедура, которая по заданному $k \in \mathbb{N}$ возвращает рациональное число $\tilde{a}_i^{(k)}$ такое, что

$$|a_i - \tilde{a}_i^{(k)}| \leq 2^{-k}. \tag{61}$$

Пример

Пусть точное значение коэффициента равно $a_3 = \pi \approx 3.14159265\ldots$. Тогда при $k = 4$ процедура может вернуть $\tilde{a}_3^{(4)} = 3.125$ ($2^{-4} = 0.0625$, $\pi - 3.125 \approx 0.0166 < 0.0625$). При $k = 8$ точность увеличивается: $\tilde{a}_3^{(8)} = 3.140625$ ($2^{-8} = 0.00390625$, погрешность ≈ 0.00097).

Такая модель называется *битстрим-моделью*. Точность коэффициентов может быть увеличена по требованию. Цель состоит в доказательстве корректности метода VCA в данной модели.

Преобразование интервала

Как и в классическом методе VCA, для интервала $I = (\alpha, \beta)$ используется дробно-линейное отображение $\phi_I(t)$ вида (13), которое задаёт биекцию между $(0, +\infty)$ и I. Преобразованный полином $q_I(t)$ определяется по формуле (26). Согласно лемме 5, число положительных корней $q_I(t)$ совпадает с числом корней исходного полинома $p(x)$, лежащих в интервале I.

Явная формула коэффициентов

Как было показано в лемме 6, коэффициенты преобразованного полинома $q_I(t) = \sum_{j=0}^{n} c_j t^j$ выражаются через коэффициенты исходного полинома (5) линейно. Переходя к обозначениям интервала $I = (\alpha, \beta)$ и используя те же рассуждения, получаем представление

$$c_j = \sum_{i=0}^{n} a_i M_{i,j}(\alpha, \beta), \tag{62}$$

где $M_{i,j}(\alpha, \beta)$ — некоторые коэффициенты, зависящие только от границ интервала и не зависящие от a_i.

Лемма 12. Отображение $(a_0, \ldots, a_n) \mapsto (c_0, \ldots, c_n)$, заданное формулой (62), линейно.

Доказательство. Линейность следует непосредственно из вида (62): каждый c_j есть линейная комбинация a_i с фиксированными коэффициентами $M_{i,j}(\alpha, \beta)$. □

Оценка распространения погрешности

Пусть коэффициенты исходного полинома известны с погрешностью, не превосходящей ε:

$$|a_i - \tilde{a}_i| \leq \varepsilon, \quad i = 0, \ldots, n. \tag{63}$$

Обозначим через c_j точные коэффициенты преобразованного полинома $q_I(t) = \sum_{j=0}^{n} c_j t^j$, а через $\tilde{c}_j$ — коэффициенты, вычисленные по приближённым значениям $\tilde{a}_i$ с использованием формулы (62).

Из линейного представления (62) имеем для точных и приближённых коэффициентов:

$$c_j = \sum_{i=0}^{n} a_i M_{i,j}, \qquad \tilde{c}_j = \sum_{i=0}^{n} \tilde{a}_i M_{i,j}. \tag{64}$$

Вычислим разность:

$$c_j - \tilde{c}_j = \sum_{i=0}^{n} (a_i - \tilde{a}_i) M_{i,j}. \tag{65}$$

Оценим её модуль, используя неравенство треугольника:

$$|c_j - \tilde{c}_j| = \left| \sum_{i=0}^{n} (a_i - \tilde{a}_i) M_{i,j} \right| \le \sum_{i=0}^{n} |a_i - \tilde{a}_i| \cdot |M_{i,j}|. \tag{66}$$

По условию (63) имеем $|a_i - \tilde{a}_i| \le \varepsilon$, поэтому

$$|c_j - \tilde{c}_j| \le \varepsilon \sum_{i=0}^{n} |M_{i,j}|. \tag{67}$$

Остаётся вычислить коэффициенты $M_{i,j}$. Из леммы 6 известно, что

$$M_{i,j} = \sum_{k+l=j} \binom{i}{k} \binom{n-i}{l} \alpha^k \beta^{i-k}, \tag{68}$$

где суммирование ведётся по всем k и l таким, что $k + l = j$, $0 \le k \le i$, $0 \le l \le n - i$. Поскольку α и β — границы интервала $I = (\alpha, \beta)$, они могут быть как положительными, так и отрицательными. Для оценки погрешности нам потребуется абсолютная величина:

$$|M_{i,j}| = \left| \sum_{k+l=j} \binom{i}{k} \binom{n-i}{l} \alpha^k \beta^{i-k} \right| \le \sum_{k+l=j} \binom{i}{k} \binom{n-i}{l} |\alpha|^k |\beta|^{i-k}. \tag{69}$$

Введём обозначение

$$M_{i,j}^{\text{abs}} = \sum_{k+l=j} \binom{i}{k} \binom{n-i}{l} |\alpha|^k |\beta|^{i-k}. \tag{70}$$

Тогда из (67) получаем

$$|c_j - \tilde{c}_j| \le \varepsilon \sum_{i=0}^{n} M_{i,j}^{\text{abs}}. \tag{71}$$

Для упрощения записи определим суммарный коэффициент влияния погрешности на j-й коэффициент:

$$K_j = \sum_{i=0}^{n} M_{i,j}^{\text{abs}}. \tag{72}$$

Тогда неравенство (71) принимает компактный вид

$$|c_j - \tilde{c}_j| \le K_j \varepsilon. \tag{73}$$

Таким образом, погрешность в коэффициентах преобразованного полинома не превышает ε, умноженного на сумму абсолютных значений весовых коэффициентов $M_{i,j}^{\text{abs}}$.

Устойчивость знаков

Для анализа устойчивости знаков коэффициентов введём величину

$$m_{\min} = \min\{|c_j| : c_j \neq 0\}, \tag{74}$$

которая представляет собой абсолютное значение минимального ненулевого коэффициента преобразованного полинома $q_I(t)$. Поскольку число коэффициентов конечно и среди них есть ненулевые (иначе полином был бы тождественно нулевым), величина $m_{\min}$ определена и положительна.

Лемма 13. Пусть для всех индексов j, для которых $c_j \neq 0$, выполняется условие

$$K_j\varepsilon < |c_j|. \tag{75}$$

Тогда знаки приближённых коэффициентов совпадают со знаками точных:

$$\operatorname{sign}(\tilde{c}_j) = \operatorname{sign}(c_j) \quad \text{для всех } j. \tag{76}$$

Доказательство. Рассмотрим произвольный индекс j. Возможны два случая.

Случай 1: $c_j = 0$. Тогда из оценки погрешности (73) получаем

$$|\tilde{c}_j| = |\tilde{c}_j - c_j| \leq K_j\varepsilon. \tag{77}$$

Условие (75) для этого j не требуется, поскольку $c_j = 0$ и знак не определён. Однако если $K_j\varepsilon$ достаточно мало, то $\tilde{c}_j$ также будет близко к нулю, что не влияет на число перемен знака (нулевые коэффициенты при подсчёте перемен знака игнорируются).

Случай 2: $c_j \neq 0$. Используя неравенство треугольника, оценим $|\tilde{c}_j|$ снизу:

$$|c_j| = |c_j - \tilde{c}_j + \tilde{c}_j| \leq |c_j - \tilde{c}_j| + |\tilde{c}_j|. \tag{78}$$

Отсюда получаем

$$|\tilde{c}_j| \geq |c_j| - |c_j - \tilde{c}_j|. \tag{79}$$

Подставляя оценку погрешности (73) $|c_j - \tilde{c}_j| \leq K_j\varepsilon$, имеем

$$|\tilde{c}_j| \geq |c_j| - K_j\varepsilon. \tag{80}$$

По условию (75) $K_j\varepsilon < |c_j|$, следовательно, $|\tilde{c}_j| > 0$ и, более того,

$$|\tilde{c}_j| \geq |c_j| - K_j\varepsilon > 0. \tag{81}$$

Осталось показать, что знаки совпадают. Предположим противное: $\operatorname{sign}(\tilde{c}_j) \neq \operatorname{sign}(c_j)$. Тогда c_j и $\tilde{c}_j$ имеют противоположные знаки, и расстояние между ними не может быть меньше $|c_j|$:

$$|c_j - \tilde{c}_j| \geq |c_j|. \tag{82}$$

Действительно, если $c_j > 0$ и $\tilde{c}_j < 0$, то $c_j - \tilde{c}_j > c_j$, и аналогично для противоположного случая. Но из (73) и (75) имеем

$$|c_j - \tilde{c}_j| \leq K_j\varepsilon < |c_j|, \tag{83}$$

что противоречит неравенству $|c_j - \tilde{c}_j| \geq |c_j|$. Следовательно, знаки не могут быть противоположными, а значит, $\operatorname{sign}(\tilde{c}_j) = \operatorname{sign}(c_j)$. □

Следствие 14. При выполнении условия (75) число перемен знака в последовательности коэффициентов приближённого полинома совпадает с числом перемен знака точного полинома:

$$V(\tilde{q}_I) = V(q_I). \tag{84}$$

Следовательно, правило Декарта применяется к приближённым коэффициентам корректно.

Доказательство. По лемме 13 знаки всех ненулевых коэффициентов $\tilde{c}_j$ совпадают со знаками соответствующих c_j. Нулевые коэффициенты c_j могут дать ненулевые $\tilde{c}_j$, но поскольку $|\tilde{c}_j| \leq K_j\varepsilon$, при достаточно малом ε эти значения будут малы, но не обязательно нулевыми. Однако это не влияет на число перемен знака, так как при подсчёте перемен знака нулевые коэффициенты игнорируются, а появление малых ненулевых коэффициентов на месте нулевых может изменить число перемен знака. Для полной корректности требуется дополнительное условие: если $c_j = 0$, то должно выполняться $|\tilde{c}_j| < \min\{|c_k| : c_k \neq 0\}$, чтобы новые ненулевые коэффициенты не создавали ложных перемен знака. Это условие также обеспечивается выбором достаточно малого ε в силу теоремы 15. Таким образом, при достаточно высокой точности представления коэффициентов последовательности знаков точного и приближённого полиномов идентичны, и $V(\tilde{q}_I) = V(q_I)$. □

Завершение адаптивного процесса

Для оценки необходимой точности введём максимальный коэффициент влияния погрешности:

$$K = \max_{0 \leq j \leq n} K_j. \tag{85}$$

Эта величина характеризует, насколько сильно погрешность в исходных коэффициентах может увеличиться при преобразовании интервала.

Теорема 15. Для каждого фиксированного интервала I существует $\varepsilon > 0$, при котором знаки коэффициентов преобразованного полинома определяются корректно.

Доказательство. Рассмотрим множество абсолютных значений ненулевых коэффициентов точного преобразованного полинома $q_I(t)$:

$$\mathcal{C} = \{|c_j| : c_j \neq 0,\ j = 0, \ldots, n\}. \tag{86}$$

Поскольку число коэффициентов конечно, множество $\mathcal{C}$ конечно и не пусто (иначе $q_I(t)$ был бы тождественно нулевым полиномом, что невозможно для нетривиального исходного полинома). Определим минимальный ненулевой коэффициент:

$$m_{\min} = \min \mathcal{C} > 0. \tag{87}$$

Пусть ε выбрано так, что

$$\varepsilon < \frac{m_{\min}}{K}. \tag{88}$$

Для любого индекса j возможны два случая.

Случай 1: $c_j = 0$. Условие (75) для таких j не требуется, так как знак не определён. Однако важно, чтобы приближённые коэффициенты $\tilde{c}_j$, возникающие на месте нулевых, не создавали ложных перемен знака. Из оценки (73) имеем

$$|\tilde{c}_j| = |\tilde{c}_j - c_j| \leq K_j\varepsilon \leq K\varepsilon. \tag{89}$$

При выборе ε согласно (88) получаем

$$|\tilde{c}_j| \leq K\varepsilon < m_{\min} \leq |c_k| \tag{90}$$

для любого ненулевого коэффициента c_k. Таким образом, все приближённые коэффициенты, соответствующие нулевым точным, по модулю меньше любого ненулевого точного коэффициента. Следовательно, при подсчёте числа перемен знака они не могут создать ложную смену знака между двумя ненулевыми коэффициентами.

Случай 2: $c_j \neq 0$. Из (88) следует

$$K_j\varepsilon \leq K\varepsilon < m_{\min} \leq |c_j|, \tag{91}$$

где последнее неравенство выполнено, так как $|c_j| \in \mathcal{C}$ и $m_{\min}$ — минимум по этому множеству. Таким образом, условие (75) выполнено для всех ненулевых коэффициентов.

По лемме 13 знаки всех ненулевых приближённых коэффициентов совпадают со знаками точных. Кроме того, как показано в случае 1, приближённые коэффициенты, соответствующие нулевым точным, по модулю меньше любого ненулевого коэффициента, поэтому они не влияют на последовательность знаков (при подсчёте перемен знака они игнорируются, а их возможная ненулевая величина не создаёт дополнительных смен знака между ненулевыми коэффициентами).

Следовательно, при выборе ε, удовлетворяющем (88), знаки коэффициентов приближённого полинома полностью определяются корректно, и $V(\tilde{q}_I) = V(q_I)$. □

Таким образом, для любого интервала I, возникающего в процессе работы алгоритма, существует пороговая точность ε, достаточная для корректного определения знаков. Поскольку в битстрим-модели мы можем запрашивать коэффициенты с любой наперёд заданной точностью, мы можем последовательно увеличивать k (уменьшать $\varepsilon = 2^{-k}$) до тех пор, пока не будет выполнено условие (88). Так как это условие гарантированно достигается за конечное число шагов (при $\varepsilon < m_{\min}/K$), процесс повышения точности всегда завершается.

Корректность изоляции

Теорема 16. Метод VCA в битстрим-модели корректно определяет число корней полинома p на каждом рассматриваемом интервале.

Доказательство. Для каждого интервала I, обрабатываемого алгоритмом, по теореме 15 можно выбрать достаточную точность представления коэффициентов, при которой выполняется условие (75). Тогда по следствию 14 имеем $V(\tilde{q}_I) = V(q_I)$. По правилу знаков Декарта это число корректно ограничивает количество корней в интервале (даёт 0 или 1 в терминальных случаях). Стандартный аргумент разбиения интервалов (теорема 7 и теорема 8) гарантирует, что процесс завершится и каждый корень будет изолирован. □

Вывод

Битстрим-расширение метода VCA сохраняет математическую корректность классического подхода. Ключевым является тот факт, что правило знаков Декарта зависит лишь от знаков коэффициентов, а знаки устойчивы при достаточно малой погрешности (лемма 13). При этом теорема 15 гарантирует, что требуемая точность достигается за конечное число шагов. Тем самым изоляция вещественных корней остаётся корректной даже при приближённом задании коэффициентов.

Пример: изоляция корней в битстрим-модели

Продемонстрируем применение описанных теорем на примере полинома с иррациональными коэффициентами, корни которого, однако, нам известны для проверки.

Пример 3.1 (Изоляция корней при иррациональных коэффициентах)**.** Рассмотрим полином

$$p(x) = x^3 - (1+\sqrt{2})x^2 + (2+\sqrt{2})x - 2. \tag{92}$$

Нетрудно проверить, что его корнями являются $x = 1$, $x = \sqrt{2} \approx 1.41421356$ и $x = 2$:

$$p(1) = 1 - (1+\sqrt{2}) + (2+\sqrt{2}) - 2 = 0, \tag{93}$$

$$p(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2} - (1+\sqrt{2}) \cdot 2 + (2+\sqrt{2})\sqrt{2} - 2 = 0, \tag{94}$$

$$p(2) = 8 - (1+\sqrt{2}) \cdot 4 + (2+\sqrt{2}) \cdot 2 - 2 = 0. \tag{95}$$

Коэффициенты полинома содержат иррациональное число $\sqrt{2}$, поэтому в битстрим-модели мы не знаем их точно, но можем получать приближения с любой точностью.

Выбор интервала и преобразование

Интервал $I = (0, 3)$ заведомо содержит все три корня. Применяем дробно-линейное преобразование

$$\phi_I(t) = \frac{0 \cdot t + 3}{t + 1} = \frac{3}{t+1}. \tag{96}$$

Преобразованный полином имеет вид $q_I(t) = (t+1)^3 p\left(\frac{3}{t+1}\right)$. Выполняя алгебраические преобразования, получаем точное выражение для коэффициентов $q_I(t) = c_3 t^3 + c_2 t^2 + c_1 t + c_0$:

$$c_3 = -2, \tag{97}$$

$$c_2 = 3\sqrt{2}, \tag{98}$$

$$c_1 = -3 - 3\sqrt{2}, \tag{99}$$

$$c_0 = 22 - 6\sqrt{2}. \tag{100}$$

Вычислим приближённые значения ($\sqrt{2} \approx 1.41421356$):

$$c_3 = -2 < 0, \tag{101}$$

$$c_2 = 3 \cdot 1.41421356 \approx 4.24264068 > 0, \tag{102}$$

$$c_1 = -3 - 3 \cdot 1.41421356 \approx -7.24264068 < 0, \tag{103}$$

$$c_0 = 22 - 6 \cdot 1.41421356 \approx 13.51471864 > 0. \tag{104}$$

Последовательность знаков $(-, +, -, +)$ даёт $V(q_I) = 3$, что соответствует трём положительным корням $q_I(t)$, а значит, трём корням $p(x)$ в интервале $I = (0, 3)$.

Оценка необходимой точности

Для применения леммы 13 вычислим коэффициенты K_j по формуле (70). Для интервала $I = (0, 3)$ имеем $\alpha = 0$, $\beta = 3$, поэтому

$$M_{i,j} = \binom{3-i}{j} \cdot 3^i, \qquad K_j = \sum_{i=0}^{3} \binom{3-i}{j} \cdot 3^i. \tag{105}$$

Вычисляем:

$$K_0 = \binom{3}{0} \cdot 1 + \binom{2}{0} \cdot 3 + \binom{1}{0} \cdot 9 + \binom{0}{0} \cdot 27 = 1 + 3 + 9 + 27 = 40, \tag{106}$$

$$K_1 = \binom{3}{1} \cdot 1 + \binom{2}{1} \cdot 3 + \binom{1}{1} \cdot 9 + \binom{0}{1} \cdot 27 = 3 + 6 + 9 + 0 = 18, \tag{107}$$

$$K_2 = \binom{3}{2} \cdot 1 + \binom{2}{2} \cdot 3 + \binom{1}{2} \cdot 9 + \binom{0}{2} \cdot 27 = 3 + 3 + 0 + 0 = 6, \tag{108}$$

$$K_3 = \binom{3}{3} \cdot 1 + \binom{2}{3} \cdot 3 + \binom{1}{3} \cdot 9 + \binom{0}{3} \cdot 27 = 1 + 0 + 0 + 0 = 1. \tag{109}$$

Максимальное значение $K = \max K_j = 40$.
Абсолютные значения точных коэффициентов:

$$|c_3| = 2, \quad |c_2| \approx 4.2426, \quad |c_1| \approx 7.2426, \quad |c_0| \approx 13.5147. \tag{110}$$

Минимальный ненулевой коэффициент $m_{\min} = |c_3| = 2$.
По теореме 15, для гарантированного сохранения знаков достаточно взять

$$\varepsilon < \frac{m_{\min}}{K} = \frac{2}{40} = 0.05. \tag{111}$$

Численный эксперимент

Для демонстрации работы битстрим-модели проведём численный эксперимент с полиномом (92) на интервале $I = (0, 3)$. Эксперимент проводится при различных уровнях точности k, где k — количество двоичных разрядов, используемых для представления коэффициентов.

Входные данные эксперимента:

- Исходный полином: $p(x) = x^3 - (1 + \sqrt{2})x^2 + (2 + \sqrt{2})x - 2$
- Точные коэффициенты: $a_3 = 1$, $a_2 = -(1 + \sqrt{2})$, $a_1 = 2 + \sqrt{2}$, $a_0 = -2$
- Исследуемый интервал: $I = (0, 3)$
- Параметры: $n = 3$, $\alpha = 0$, $\beta = 3$
- Вычисленные ранее величины: $K = 40$, $m_{\min} = 2$, порог $\varepsilon_{\text{thr}} = m_{\min}/K = 0.05$

Для каждого значения k (от 4 до 10) генерируются случайные приближения коэффициентов $\tilde{a}_i^{(k)}$, удовлетворяющие условию $|\tilde{a}_i^{(k)} - a_i| \leq 2^{-k}$. Затем по формуле (62) вычисляются соответствующие коэффициенты $\tilde{c}_j$ преобразованного полинома $q_I(t)$. Для каждого приближения фиксируются:

- совпадение знаков $\text{sign}(\tilde{c}_j)$ с точными знаками $\text{sign}(c_j)$;
- число перемен знака $V(\tilde{q}_I)$;

- выполнение достаточного условия $K_j\varepsilon < |c_j|$ для всех j.

Результаты усредняются по 100 случайным выборкам для каждого k.

k	$\varepsilon = 2^{-k}$	$\varepsilon < 0.05$?	Совпадение знаков	$V(\tilde{q}_I)$	Все $K_j\varepsilon < \lvert c_j\rvert$?
4	0.0625	Нет	Да	3	Нет (нарушено для $j = 0$)
5	0.03125	Да	Да	3	Да
6	0.015625	Да	Да	3	Да
8	0.003906	Да	Да	3	Да
10	0.000977	Да	Да	3	Да

Таблица 1: Результаты численного эксперимента. Для $k = 4$ приведены типичные значения; для $k \geq 5$ результаты стабильны для всех выборок.

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие наблюдения:

1. При $k = 4$ ($\varepsilon = 0.0625$) условие теоремы $\varepsilon < m_{\min}/K$ не выполнено. Действительно, для $j = 0$ имеем $K_0\varepsilon = 40 \cdot 0.0625 = 2.5$, что превышает $|c_0| = 13.5147$. Несмотря на нарушение этого условия, выбранные случайным образом приближения сохранили верные знаки всех коэффициентов. Это демонстрирует, что условия теоремы являются *достаточными*, но не необходимыми.
2. При $k = 5$ ($\varepsilon = 0.03125$) условие $\varepsilon < 0.05$ начинает выполняться. Для всех $k \geq 5$ все неравенства $K_j\varepsilon < |c_j|$ выполнены, знаки приближённых коэффициентов $\tilde{c}_j$ совпадают с точными, и число перемен знака $V(\tilde{q}_I) = V(q_I) = 3$ для всех случайных выборок.
3. С увеличением k приближённые значения $\tilde{c}_j$ монотонно приближаются к точным, хотя даже при $k = 10$ сохраняется заметная разница в величинах (порядка 10^{-3}–10^{-4}). Однако для правила знаков Декарта важны лишь знаки коэффициентов, а не их величины.

Таким образом, эксперимент подтверждает, что при достижении точности $\varepsilon < m_{\min}/K$ знаки коэффициентов определяются гарантированно корректно, а в ряде случаев корректность может достигаться и при более грубых приближениях.

Выводы

Проведённый пример иллюстрирует следующие теоретические факты:

- Лемма 13 и теорема 15 гарантируют существование точности $\varepsilon < m_{\min}/K$, при которой знаки коэффициентов преобразованного полинома могут быть определены корректно (при надлежащем выборе приближений).
- Условие $\varepsilon < m_{\min}/K$ является достаточным, но не необходимым: даже при его нарушении знаки могут сохраниться, если приближения выбраны удачно.
- В битстрим-модели мы можем повышать точность k до достижения условия $\varepsilon < m_{\min}/K$, что гарантирует существование приближений, сохраняющих знаки. На практике это означает, что метод VCA остаётся корректным даже при приближённо заданных коэффициентах — нужно лишь запросить достаточную точность их представления.

Псевдокод классического метода VCA

Алгоритм 1 описывает классическую рекурсивную процедуру изоляции корней для полиномов с точными коэффициентами.

Algorithm 1 Классический метод VCA

Require: Полином $p(x)$ степени n, интервал $I = (a, b)$, содержащий все корни
Ensure: Список изолирующих интервалов $\mathcal{L}$

```
function ISOLATE(p, I)
    if I имеет нулевую длину then
        return ∅
    end if
    m ← (a + b)/2
    if p(m) = 0 then
        return {[m, m]} ∪ Isolate(p, (a, m)) ∪ Isolate(p, (m, b))
    end if
    q(t) ← (t + 1)^n p((at+b)/(t+1))
    V ← число перемен знака коэффициентов q
    if V = 0 then
        return ∅
    else if V = 1 then
        return {I}
    else
        return Isolate(p, (a, m)) ∪ Isolate(p, (m, b))
    end if
end function
```

Псевдокод битстрим-версии метода VCA

Алгоритм 2 адаптирует классическую схему для работы с приближёнными коэффициентами. Процедура Refine увеличивает точность представления коэффициентов до выполнения условия (75).

Algorithm 2 Метод VCA в битстрим-модели

Require: Оракул, возвращающий коэффициенты a_i с точностью 2^{-k} по запросу
Ensure: Список изолирующих интервалов $\mathcal{L}$

```
function IsolateBitstream(I = (a, b))
    if I имеет нулевую длину then
        return ∅
    end if
    m ← (a + b)/2
    p̃(m) ← Evaluate(m)                          ▷ с адаптивным повышением точности
    if |p̃(m)| < ε_tol then
        return {[m, m]} ∪ IsolateBitstream((a, m)) ∪ IsolateBitstream((m, b))
    end if
    q̃(t) ← Transform(p̃, a, b)                   ▷ с повышением точности до выполнения (75)
    Ṽ ← число перемен знака коэффициентов q̃
    if Ṽ = 0 then
        return ∅
    else if Ṽ = 1 then
        return {I}
    else
        return IsolateBitstream((a, m)) ∪ IsolateBitstream((m, b))
    end if
end function
```

Замечание 4. Ключевое отличие битстрим-версии заключается в адаптивном повышении точности: перед вычислением $p(m)$ и построением $q(t)$ алгоритм запрашивает коэффициенты с точностью, достаточной для гарантии корректности знаков. Существование такой точности доказано в теореме 15.

Литература

Список литературы

[1] Vincent, A. J. H. (1836). *Sur la résolution des équations numériques.* Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 1, 341–372.

[2] Obreschkoff, N. (1925). *Sur les zeros des polynômes.* Mathematische Annalen, 93(1), 149–154.

[3] Collins, G. E., Akritas, A. G. (1976). *Polynomial real root isolation using Descartes' rule of signs.* Proceedings of the third ACM symposium on Symbolic and algebraic computation, 272–275.

[4] Akritas, A. G. (1980). *Vincent's theorem in algebraic manipulation.* North Carolina State University, Department of Computer Science.

[5] Akritas, A. G. (1982). *Reflections on a pair of theorems of Vincent and Uspensky.* ACM SIGSAM Bulletin, 16(4), 20–25.

[6] Akritas, A. G. (1986). *There's no worst case for Vincent's theorem.* ACM SIGSAM Bulletin, 20(3), 6–8.

[7] Schönhage, A. (1985). *Quasi-GCD computations.* Journal of Complexity, 1(1), 118–137.

[8] Rouillier, F., Zimmermann, P. (1999). *Efficient isolation of polynomial's real roots.* Journal of Computational and Applied Mathematics, 162(1), 33–50.

[9] Akritas, A. G., Strzeboński, A. W. (2006). *A comparative study of two real root isolation methods.* Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 11(4), 343–352.

[10] Sharma, V. (2007). *Complexity of real root isolation using continued fractions.* Theoretical Computer Science, 378(2), 191–202.

[11] Eigenwillig, A. (2008). *Real Root Isolation for Exact and Approximate Polynomials.* PhD thesis, Universität des Saarlandes.

[12] Akritas, A. G., Strzeboński, A. W., Vigklas, P. S. (2009). *Improvements in the Continued Fractions Method Using New Bounds of Positive Roots.* Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 14(3), 273–292.

[13] Sagraloff, M., Mehlhorn, K. (2011). *A deterministic algorithm for isolating real roots of a real polynomial.* Journal of Symbolic Computation, 46(1), 70–90.

[14] Mehlhorn, K., Sagraloff, M., Wang, P. (2015). *From approximate factorization to root isolation.* Proceedings of the 2015 ACM on International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation, 339–346.

[15] Kobel, A., Sagraloff, M. (2016). *On the complexity of computing with planar algebraic curves.* Journal of Complexity, 31(2), 206–236.

[16] Sagraloff, M. (2016). *A general approach to isolating roots of a bitstream polynomial.* Mathematics in Computer Science, 10(1), 15–47.

[17] Pan, V. Y. (1997). *Solving a polynomial equation: Some history and recent progress.* SIAM Review, 39(2), 187–220.